The Last Spellbound

Was steckt in den Dateien? Eine Übersicht für alle ohne IT-Hintergrund

The Last Spellbound ist ein kleines Computerspiel, das im Internetprogramm (Browser) läuft: Man steuert einen Zauberer durch einen Wald, sammelt Gegenstände ein, besiegt Bären und am Ende einen Zauberer als Endgegner. Hinter dem Spiel stehen viele kleine Dateien. Am besten stellt man sich einen Hausbau vor:

Dateiart	Der Vergleich	Die Aufgabe
Dateiendung .html	Der Rohbau und Grundriss	Legt fest, was überhaupt auf dem Bildschirm vorhanden ist: Texte, Knöpfe, Fenster.
Dateiendung .css	Anstrich und Einrichtung	Legt fest, wie alles aussieht: Farben, Größen, Schriften, Platz und kleine Effekte.
Dateiendung .js	Strom und Technik	Legt fest, was passiert: Figur bewegen, Gegner, Leben, Punkte, Menüs und Ablauf.

Bilder, Schriften und Musik liegen im Ordner "assets" (das Material, zum Beispiel Möbel und Dekoration). Sie sind hier nicht aufgeführt. Die Datei mit der Endung .md und die Protokolldatei sind reine Dokumentation und gehören ebenfalls nicht zum Spiel. Ein "Level" ist ein Spielabschnitt (hier: der Wald und der Kampf gegen den Endgegner). Stand: 23.10.2026.

1 Seiten (.html) – das Grundgerüst

Drei Dateien. Nur die erste ist das eigentliche Spiel, die beiden anderen sind Hilfen.

Datei	Was steckt drin?	Wofür ist sie da?
index.html	• Der gesamte sichtbare Aufbau des Spiels • Startbildschirm mit vier Knöpfen, Pausemenü, Game-Over- und Sieg-Bildschirm • Fenster für Steuerung, Credits und Impressum • Hinweis "Turn your device" und der Pausenknopf • Die Liste aller weiteren Dateien, die geladen werden	• Die Eingangstür: Sie wird als Erstes geöffnet • Ohne diese Datei startet nichts
game-guide.html	• Tabelle mit allen Tasten (Gehen, Springen, Rolle, Angriffe) • Tabelle der einsammelbaren Gegenstände mit Bild	• Kurzanleitung zum Vorzeigen oder Ausdrucken • Gehört nicht zum Spiel selbst
classes/levels/ tile-reference.html	• Alle Bausteine der Spielwelt (Boden, Plattformen) mit ihrer Nummer • Nummern für Spielerstart, Gegner, Gegenstände und Kiste	• Nachschlagezettel beim Bauen neuer Level • Wird vom Spiel nicht geladen

2 Gestaltung (.css) – das Aussehen

Acht Dateien. Sie bestimmen nur das Aussehen, nie den Ablauf des Spiels.

Datei	Was steckt drin?	Wofür ist sie da?
style.css	• Hintergrundbild der Seite • Holzrahmen um das Spielfeld und der Pausenknopf oben rechts • Hintergrund des Spielfelds	• Das Grundaussehen der Spielseite
styles/variable.css	• Gemeinsame Maße (Größe des Spielfelds, Abstände) • Farben, Schriftnamen und die Dauer von Überblendungen • Die Form der angeschrägten Pixel-Ecken	• Wie eine Farb- und Maßtabelle: einmal ändern, wirkt überall
styles/fonts.css	• Meldet die zwei verwendeten Schriftarten an: Pixelschrift für Titel und Knöpfe, Menüschrift für Texte in Fenstern	• Damit jedes Gerät dieselbe Schrift zeigt, ohne dass sie installiert sein muss
styles/standard.css	• Allgemeine Grundregeln: keine Außenabstände, einheitlicher Zeilenabstand, Links ohne Unterstreichung	• Gleicher Startpunkt für alle Elemente der Seite
styles/assets.css	• Aussehen von Startbildschirm (Titel, Zauberer, Knöpfe), Pausemenü, Game-Over und Sieg • Pixel-Knöpfe, die beim Darüberfahren mit der Maus reagieren, und die Schwarzblende • Ein- und Ausblenden beim Start	• Alles, was als Menü oder Bildschirm über dem Spiel liegt
styles/controls.css	• Aussehen der Hinweisfenster: Steuerung auf zwei Seiten, Credits • Farbige Tasten mit Verbindungslinien und die Liste der Gegenstände • Schließen- und Umblätter-Knopf	• Damit die Steuerung gut lesbar erklärt wird
styles/legal.css	• Aussehen des Impressums (Überschrift, Name, Anschrift, Hinweis)	• Rechtlich vorgeschriebene Anbieterangaben lesbar darstellen
styles/responsive.css	• Verkleinert das Spiel auf kleinen Bildschirmen und entfernt dort den Rahmen (stattdessen ein Schatten) • Hinweis "Gerät drehen" mit einem sich drehenden Handy	• Damit das Spiel auf Handy, Tablet und in kleinen Fenstern passt

3 Verhalten (.js) – das Gehirn des Spiels

Vierunddreißig Dateien, geordnet nach Aufgabe. Viele sind klein: Jede Datei erledigt genau eine Sache.

Datei	Was steckt drin?	Wofür ist sie da?
Schaltzentrale		
script.js	• Das Starten des Spiels, der Neustart und der Weg zurück zum Startbildschirm • Pause per Knopf oder Esc-Taste und das Lesen der Tastatur • Pausiert das Spiel automatisch, wenn das Handy ins Hochformat gedreht wird	• Die Fernbedienung des Spiels: Hier laufen die Fäden zusammen
scripts/screens.js	• Schaltet Bildschirme und Fenster ein und aus (Start, Pause, Game Over, Sieg, Steuerung, Credits, Impressum) • Einblendung beim Start und die Schwarzblende zwischen den Bildschirmen	• Regelt, was gerade auf dem Bildschirm zu sehen ist
scripts/game-settings.js	• Alle Zahlenwerte des Spiels: Leben, Tempo, Schaden, Wartezeiten, Größen • Zwei Schalter für Entwickler (Start im Endgegner-Level, Trefferflächen anzeigen)	• Wie ein Schaltpult: Das Spiel lässt sich leichter oder schwerer machen, ohne etwas umzubauen
scripts/helper-functions.js	• Kleine Rechenhilfen: Zeit zählen, Werte begrenzen, prüfen ob sich zwei Flächen berühren	• Werkzeugkasten, den viele andere Dateien benutzen
Spielwelt und Levels		
classes/models/world.class.js	• Das Spielfeld als Ganzes: verbindet Figur, Gegner, Gegenstände und Anzeigen • Zeichnet das Bild, führt die Kamera mit, wechselt Levels und erkennt Sieg oder Niederlage	• Die Bühne, auf der alles stattfindet
classes/levels/level.class.js	• Baut aus einer Zahlenkarte die Welt: Boden, Gegner, Gegenstände, Startpunkt und Hintergründe	• Der Bauleiter für ein Level
classes/levels/level-one.js	• Zahlenkarte des ersten Levels (Plattformen, Bären, Schlüssel, Kiste, Pizza, Donut) • Hintergrundbilder und das Ziel nach dem Portal	• Der Bauplan des ersten Levels
classes/levels/level-one-boss.js	• Zahlenkarte des Endgegner-Levels mit dem Zauberer	• Der Bauplan des Kampfes gegen den Endgegner
classes/models/tile.class.js	• Ein einzelner Baustein der Welt (Boden oder Plattform) aus dem Bilderbogen • Welche Bausteine man betreten kann	• Die Legosteine der Spielwelt
classes/models/ background-object.class.js	• Eine Hintergrund-Ebene (Bäume, Büsche)	• Sorgt für die Tiefenwirkung: Die Ebenen bewegen sich unterschiedlich schnell

Datei	Was steckt drin?	Wofür ist sie da?
classes/models/ enemy-markers.js und item-markers.js	• Zwei kurze Übersetzungstabellen: Welche Nummer in der Karte steht für welchen Gegner oder Gegenstand	• Damit die Zahlenkarte in echte Figuren verwandelt wird
Grundbausteine (alles andere baut darauf auf)		
classes/models/ drawable-object.class.js	• Alles, was man auf dem Bildschirm sieht: Bild, Position, Bildfolge abspielen, spiegeln	• Die Basis für alle sichtbaren Dinge
classes/models/ movable-object.class.js	• Alles Bewegliche: Schwerkraft, Landen auf dem Boden, Treffer, Rückstoß, Trefferfläche	• Die Basis für Figur, Gegner und Gegenstände
classes/models/ level-item.class.js	• Gemeinsame Grundlage für Dinge im Level: einsammelbare Gegenstände, Kiste, Portal	• Damit die Welt alle diese Dinge gleich behandeln kann
classes/models/ projectile.class.js	• Gemeinsame Grundlage für alle Geschosse: Verschwinden am Ende des Levels, den Spieler verletzen	• Spart doppelte Arbeit bei den drei Geschossen
classes/models/ keyboard.class.js	• Ein Merkzettel, welche Tasten gerade gedrückt sind	• Damit die Figur auf die Tasten reagieren kann
Die Spielfigur (Zauberer)		
classes/models/ character-movement.class.js	• Laufen, Springen in mehreren Phasen (Ducken, Absprung, Landung) und die Wand am Spielfeldrand • Wann die Figur sich ausruht	• Alles rund um die Bewegung
classes/models/ character.class.js	• Leben, Energie und Schlüssel der Figur • Rolle, Nahkampf und Feuerball, Verletzung, Rückstoß und Tod	• Die Spielfigur selbst
classes/models/ character-sprites.js	• Liste aller Bilderfolgen der Figur (Stehen, Laufen, Springen, Angreifen, Verletzt, Tod)	• Das Bildarchiv der Figur
classes/models/fireball.class.js	• Der Feuerball der Figur: Flug, Aufprall und Verschwinden	• Die Fernwaffe des Spielers
Gegner		
classes/models/enemy.class.js	• Gemeinsames für alle Gegner: Leben, Treffer, Verletzung, Tod und Hin-und-her-Laufen auf einer Plattform	• Die Basis aller Gegner
classes/models/bear.class.js	• Der Bär: läuft auf seiner Plattform hin und her	• Der einfache Gegner in Level 1
classes/models/ mage-boss.class.js	• Der Endgegner (Zauberer): wartet, spottet, verfolgt, sucht • Greift mit Feuerball und Strahl an, mit Wartezeiten	• Der schwierigste Gegner des Spiels

Datei	Was steckt drin?	Wofür ist sie da?
classes/models/ boss-fireball.class.js	• Der Feuerball des Endgegners (fliegt bis zum Levelende)	• Angriff des Endgegners, 1 Schaden
classes/models/ boss-ray.class.js	• Der wachsende Strahl des Endgegners, der länger bleibt und mehrfach treffen kann	• Zweiter Angriff des Endgegners, 2 Schaden
Gegenstände, Kiste und Portal		
classes/models/ collectible.class.js	• Gemeinsames für einsammelbare Dinge: aufheben, Wirkung auslösen, Aufsammel-Animation	• Die Basis für Schlüssel, Pizza und Donut
classes/models/key.class.js	• Der Schlüssel	• Öffnet die Kiste (wird dabei verbraucht)
classes/models/pizza.class.js	• Die Pizza	• Gibt 1 Leben zurück
classes/models/donut.class.js	• Der Donut	• Füllt die Energieleiste ganz auf
classes/models/chest.class.js	• Die Kiste: öffnet sich mit einem Schlüssel	• Lässt danach das Portal erscheinen
classes/models/portal.class.js	• Das Portal: erscheint langsam, dreht sich	• Bringt den Spieler zum nächsten Level
classes/models/ portal-transition.class.js	• Der Wirbel, der den Bildschirm beim Levelwechsel füllt und wieder freigibt	• Der Übergang zwischen zwei Levels
Anzeigen		
classes/models/ status-bar.class.js	• Die Leisten für Leben, Energie und die Gesundheit des Endgegners • Das Aufblinken eines verlorenen Teils	• Zeigt dem Spieler jederzeit seinen Zustand